

ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO

Tuning de Consultas em PostgreSQL

E-commerce com Controle de Estoque · PostgreSQL 14+ · 19 slides · 25–35 min

Como usar este roteiro: cada slide tem tempo sugerido, fala proposta, analogias para tornar o conteúdo acessível e dicas de interação com a turma. Use as setas do teclado para navegar na apresentação.

Slide 1 Abertura

■ 1–2 min

Na tela: Título da apresentação, subtítulo e metadados.

Fala sugerida:

- Hoje vamos falar sobre um problema muito real: bancos de dados que ficam lentos conforme crescem.
- O tema é Tuning de Consultas em PostgreSQL aplicado a um e-commerce com controle de estoque.
- Toda a demonstração usa dados sintéticos, mas os números e as técnicas são completamente reais.

■ *Analogia de abertura: imagine que você tem uma caixa de sapatos com 100 fotos sem organização. Encontrar uma leva 10 segundos. Com 1 milhão de fotos, levaria semanas. Um banco de dados sem índice tem exatamente esse problema.*

■ **Dica:** Estabeleça contato visual, fale com calma. É o momento de criar curiosidade.

Slide 2

O Problema

■ 2–3 min

Na tela: Cards: 'Consultas sem otimização' e 'Impacto no negócio'.

Fala sugerida:

- Sem índices, o banco faz o chamado Sequential Scan: lê linha por linha até achar o dado.
- Em uma loja de médio porte com 5 mil pedidos por dia, acumulamos 7 milhões de registros por ano.
- Dados reais: +1 segundo de carregamento reduz a conversão em 7% (Google) e aumenta o abandono em 11% (Akamai).

■ *Analogia: é como procurar o nome 'Silva' numa lista telefônica de 1 milhão de nomes sem ordem alfabética. Você leria nome por nome do começo ao fim. O Sequential Scan faz exatamente isso — toda consulta, sempre do zero.*

■ **Dica:** Pergunte à turma: 'Alguém já ficou esperando uma página carregar numa loja online? Provavelmente era isso.'

Slide 3

O Objetivo

■ 1–2 min

Na tela: Lista numerada com os 5 objetivos do estudo.

Fala sugerida:

- O trabalho seguiu cinco etapas: modelar, medir, criar índices, medir novamente e explorar técnicas avançadas.
- Cada etapa foi documentada com evidências quantitativas — nada de suposição, tudo medido.

■ *Analogia: é como um treino físico baseado em ciência. Primeiro você mede sua condição atual (frequência cardíaca, tempo de corrida), depois aplica a técnica e mede de novo. Aqui fazemos o mesmo com o banco de dados.*

■ **Dica:** Leia os 5 itens rapidamente — os próximos slides aprofundam cada um.

Slide 4

Escopo dos Testes

■ 1–2 min

Na tela: Estatísticas grandes (4 volumes, 6 consultas, 21 índices) e tabela de cenários.

Fala sugerida:

- Testamos em quatro volumes: 10 mil, 20 mil, 30 mil e 1 milhão de pedidos.
- No cenário de produção com 1 milhão de pedidos: 3,5 milhões de itens e 6 milhões de movimentações.

■ ■ *Analogia: é como testar o trânsito de uma cidade com 10 carros, depois 20, depois 30, e por fim com 1 milhão. O problema de congestionamento só fica visível em escala real.*

■ **Dica:** Enfatize o número 6 milhões — é impactante e vai reaparecer como o caso mais crítico.

Slide 5

O Modelo de Dados

■ 2 min

Na tela: Grid com as 7 tabelas e destaque vermelho para `movimentacoes_estoque`.

Fala sugerida:

- O banco tem 7 tabelas: fornecedores, categorias, produtos, clientes, pedidos, itens de pedido e movimentações de estoque.
- A tabela mais crítica é `movimentacoes_estoque` — ela registra entradas, saídas, ajustes e devoluções.
- Com 1 milhão de pedidos, ela acumula 6 milhões de registros. Qualquer busca sem índice varre tudo.

■ ■ *Analogia: pense nas tabelas como gavetas de um arquivo de escritório. A gaveta `movimentacoes_estoque` é a maior de todas — e a mais consultada. Sem uma boa organização interna, encontrar qualquer documento nela exige abrir e fechar cada pasta.*

■ **Dica:** Indique visualmente as ligações principais: produtos → categorias, pedidos → clientes.

Slide 6

As 6 Consultas Testadas

■ 2 min

Na tela: Lista das 6 consultas com descrições.

Fala sugerida:

- Escolhemos 6 consultas que representam operações reais de um e-commerce.
- Da busca por categoria — que todo cliente faz — até o relatório de clientes VIP com Window Function.
- A Consulta 4 é a mais crítica: filtra em 6 milhões de linhas de movimentações.

■ *Analogia: são como 6 atores principais de uma peça. Cada um representa um papel diferente do negócio: o cliente navegando, o gestor analisando vendas, o almoxarife controlando estoque, o auditor rastreando movimentos, o comercial vendo rankings, e o marketing identificando clientes VIP.*

■ **Dica:** Antecipe: 'A Consulta 4 vai surpreender vocês — vamos ver os números daqui a pouco.'

Slide 7

Sequential Scan vs Index Scan

■ 2–3 min

Na tela: Cards comparando os dois tipos de scan lado a lado.

Fala sugerida:

- Sem índice: Sequential Scan. O banco lê todas as linhas, uma por uma. Custo $O(n)$ — dobra o volume, dobra o tempo.
- Com índice B-tree: Index Scan. O banco vai direto ao dado. Custo $O(\log n)$ — 100 vezes mais dados equivale a apenas 7 passos extras.
- O EXPLAIN ANALYZE é a ferramenta de diagnóstico que revela qual caminho o banco está tomando.

■ *Analogia do dicionário: procurar a palavra 'zebra' num dicionário sem ordem alfabética exige ler todas as páginas. Com o índice alfabético, você vai direto ao 'Z'. O índice B-tree funciona exatamente assim — é o índice remissivo do banco de dados.*

■ **Dica:** Desenhe no quadro (se disponível) os dois caminhos: varredura completa vs. árvore de busca.

Slide 8

Os Números Reais ■

■ 3–4 min

Na tela: Tabela com tempos antes/depois, speedups e os cards de 99% e ~87%.

Fala sugerida:

- Aqui está o coração do trabalho. Tempos medidos com EXPLAIN ANALYZE — média das 2 últimas de 3 execuções.
- C4 (Histórico de Movimentações): de 62.000 ms para 12 ms. Speedup de 5.167 vezes.
- C1 (Categoria/Estoque): de 28.400 ms para 18 ms. Speedup de 1.578 vezes.
- Redução média global: 87%. Redução máxima na C4: 99,98%.

■ *Analogia de velocidade: a Consulta 4 passou de caminhar a pé (62 segundos) para andar de avião supersônico (12 milissegundos). Se você tivesse que esperar 1 minuto cada vez que consultasse o histórico de um produto, o sistema seria inviável em produção.*

■ **Dica:** Pause após o número 5.167×. Deixe a turma absorver. Depois: 'Em produção, isso é a diferença entre um sistema que funciona e um que trava.'

Slide 9

Gráfico de Barras: Sem vs Com Índice

■ 2 min

Na tela: Gráfico interativo com botões de volume (10k → 1M).

Fala sugerida:

- Com 10 mil pedidos as barras vermelha e verde são próximas — o problema existe, mas é tolerável.
- Clicando em 1 milhão de pedidos, o abismo fica evidente. A diferença de escala é o que muda tudo.

■ *Analogia do balde vs. oceano: um buraco no fundo de um balde de 10 litros é um inconveniente. O mesmo buraco no casco de um navio-tanque é catastrófico. A escala transforma problemas pequenos em crises.*

■ **Dica:** Clique nos botões ao vivo para demonstrar — a interatividade prende atenção.

Slide 10

Gráfico de Linhas: Crescimento por Volume

■ 2 min

Na tela: Gráfico de linhas em escala logarítmica.

Fala sugerida:

- Escala logarítmica para mostrar todas as consultas juntas. Linhas sólidas = sem índice, tracejadas = com índice.
- As linhas sem índice sobem exponencialmente. As com índice ficam quase planas.

■ *Analogia da dívida vs. investimento: sem índice é como dívida com juros compostos — cresce aceleradamente e foge do controle. Com índice é como um investimento estável — cresce, mas de forma previsível e controlada.*

■ **Dica:** Isole a C4 nos filtros interativos para mostrar o caso mais dramático.

Slide 11

Gráfico de Redução Percentual

■ 1–2 min

Na tela: Gráfico horizontal com percentual de redução por consulta.

Fala sugerida:

- C4 chega a 99,98% de redução — praticamente eliminou o tempo de espera.
- C5 e C6 têm menor ganho porque ainda precisam agregar grandes volumes — Materialized Views resolvem isso.

■ *Analogia médica: é como uma cirurgia de remoção. Em algumas doenças, a operação resolve 99% do problema. Em outras, é apenas parte do tratamento — ainda é necessário fisioterapia (Materialized Views) para recuperação completa.*

■ **Dica:** Conecte com os slides seguintes: 'E é justamente por isso que vamos falar de técnicas além dos índices.'

■ 2-3 min

Na tela: Código e explicação dos campos do plano de execução.

Fala sugerida:

- EXPLAIN ANALYZE mostra o plano real de execução: tipo de scan, tempo em ms, páginas de cache vs disco, linhas processadas.
- Sinal de alerta crítico: 'Rows Removed by Filter: 5.999.900' para retornar 100 linhas — trabalho 60 mil vezes maior que o necessário.

■ *Analogia do raio-X: você não opera um paciente sem ver a imagem antes. O EXPLAIN ANALYZE é o raio-X do banco de dados — mostra exatamente onde está a ineficiência antes de qualquer intervenção. Sem ele, você estaria operando às cegas.*

■ **Dica:** Mencione que esse comando deve ser usado ANTES de criar qualquer índice, para saber onde agir.

■ 2 min

Na tela: Tabela com tabela, colunas, tipo e consultas beneficiadas.

Fala sugerida:

- Criamos 21 índices no total. O mais poderoso foi o composto em movimentacoes_estoque: produto_id e data_movimentacao.
- Por que composto? Ele cobre o filtro por produto e o ordenamento por data em um único acesso ao índice.
- Com três índices separados, o PostgreSQL faria um Bitmap AND — três acessos, depois uma combinação. Muito menos eficiente.

■ *Analogia do GPS: um índice simples é como um mapa de ruas. Um índice composto é como um GPS com trânsito em tempo real — ele já combina localização, rota e condições em uma única consulta, sem precisar cruzar três mapas diferentes.*

■ **Dica:** Mostre a linha da C4 na tabela e conecte com o speedup de 5.167× já apresentado.

Slide 15 Tipos de Índice no PostgreSQL

■ 2 min

Na tela: Cards com B-tree, Hash, GIN, BRIN e Index-Only Scan.

Fala sugerida:

- B-tree: padrão, suporta =, <, >, BETWEEN, ORDER BY. Custo $O(\log n)$.
- Hash: só igualdade (=), mais rápido para lookups exatos por SKU ou CPF.
- GIN: para JSONB e busca de texto — ideal quando produtos têm atributos variáveis.
- BRIN: compacto, para tabelas gigantes com inserção sequencial por data.
- Index-Only Scan: quando tudo está no índice, o banco nem toca nos dados. Zero I/O.

■ Analogia da caixa de ferramentas: não existe ferramenta universal. B-tree é a chave de fenda — resolve 80% dos casos. Hash é o alicate de pressão — específico mas perfeito na situação certa. GIN é o bisturi — para trabalhos de precisão em dados semiestruturados. BRIN é o paletó térmico — leve, compacto, ideal para grandes volumes com padrão de tempo.

■ Dica: Pergunte: 'Qual tipo de índice vocês usariam para uma coluna de CPF? E para uma de data de criação de log?'

Slide 16 Além dos Índices

■ 2 min

Na tela: Cards sobre Particionamento, Materialized Views, memória e pg_stat_statements.

Fala sugerida:

- Particionamento: divide movimentacoes_estoque por mês. Consultas temporais leem só a partição relevante.
- Materialized Views: o ranking de produtos é pré-calculado e armazenado. Passa de segundos para milissegundos.
- pg_stat_statements: monitora as queries mais lentas em produção — base para decisões baseadas em evidências.

■ Analogia da construção civil: índices são como o asfalto de uma estrada — melhoram o trajeto. Mas particionamento é separar a estrada em faixas por destino. Materialized View é construir um atalho direto para os destinos mais acessados. E pg_stat_statements é o câmara de monitoramento que mostra onde o trânsito sempre trava.

■ Dica: Mencione que Materialized Views têm um custo: os dados podem ficar levemente desatualizados até o próximo REFRESH.

Slide 17 Boas Práticas de Escrita SQL

■ 2 min

Na tela: Código ■ vs ■ lado a lado.

Fala sugerida:

- Cuidado com funções na coluna do WHERE: DATE(data_pedido) quebra o índice. Use range explícito.
- SELECT * busca colunas desnecessárias e aumenta o I/O. Sempre especifique as colunas.
- OFFSET alto é O(n) — usa keyset pagination com WHERE id > :last_id para eficiência.
- VACUUM e ANALYZE mantêm as estatísticas do otimizador atualizadas — essencial após grandes cargas.

■ ■ *Analogia do carro de corrida: você pode ter o motor mais potente do mundo (índices perfeitos), mas se o piloto freia errado, usa a marcha errada ou leva peso desnecessário no porta-malas (SELECT *), o carro nunca vai ao limite. A escrita SQL é a pilotagem — determina se você aproveita ou desperdiça o motor.*

■ **Dica:** Mostre o código ao vivo e explique cada linha do lado ■ antes de revelar a solução no lado ■.

Slide 18 Conclusões

■ 2 min

Na tela: Lista de 5 conclusões com ícones visuais.

Fala sugerida:

1. Índices reduzem drasticamente o tempo — até 5.167 vezes de speedup comprovado.
2. O ganho cresce com o volume — em 10k pedidos é perceptível; em 1M é crítico.
3. Índices compostos superam simples combinados — menos acessos, mais eficiência.
4. Nem toda consulta tem o mesmo ganho — agregações pesadas precisam de Materialized Views.
5. Tuning é ciclo contínuo: medir → otimizar → medir novamente, sempre.

■ *Analogia do jardim: um jardim bem planejado desde o início precisa de pouca manutenção. Um jardim que cresceu sem planejamento exige muito mais trabalho para reorganizar. Projetar índices desde o começo é plantar com critério — colhe-se muito com pouco esforço depois.*

■ **Dica:** Use tom de síntese — lembre os números mais marcantes antes de passar para o encerramento.

Slide 19 Encerramento e Dúvidas

■ 1–2 min

Na tela: Slide de agradecimento com referências aos arquivos /sql e /graficos.

Fala sugerida:

- Os scripts SQL estão disponíveis na pasta /sql e os gráficos interativos em /graficos.
- Obrigado pela atenção. Alguma dúvida sobre os conceitos, os números ou as técnicas?

Prováveis Perguntas da Turma

■ Por que nem sempre o índice ajuda?

Consultas que precisam agregar muitos dados mesmo após o filtro (C5, C6) ainda pagam o custo da agregação. É como encontrar rapidamente todos os clientes VIP (índice resolve), mas ainda precisar somar todas as compras deles (agregação inevitável). Materialized Views pré-calculam essa soma.

■ Criar índices tem algum custo?

Sim: ocupam espaço em disco e tornam INSERT/UPDATE/DELETE levemente mais lentos, pois o banco precisa atualizar o índice a cada modificação. É uma troca consciente — como organizar o arquivo ao longo do dia para encontrar documentos mais rápido depois.

■ Quando usar BRIN em vez de B-tree?

BRIN para tabelas com inserção sequencial e consultas por range de data (logs, movimentações). Ele é 100 vezes menor que um B-tree na mesma coluna. B-tree para qualquer lookup direto ou quando a ordem de inserção não segue a coluna de busca.

■ O que acontece se eu não rodar ANALYZE?

O otimizador usa estatísticas desatualizadas e pode escolher um plano ruim — como um GPS com mapa de 10 anos atrás que ainda manda você pegar uma estrada que já foi interditada.

Dicas Gerais para a Apresentação

■ **Use os gráficos interativos ao vivo:** Clique nos botões de volume para mostrar a mudança em tempo real — a demonstração visual é mais poderosa que qualquer explicação.

■ **Cite os números concretos:** 62 segundos vs 12 ms impacta muito mais do que 'ficou mais rápido'. Números específicos criam credibilidade.

■ **Conecte com o cotidiano:** Loja online lenta, sistema que trava, relatório que demora — são experiências que a turma já viveu.

■ **Reserve 5 minutos para perguntas:** O tema gera dúvidas práticas interessantes. Deixar espaço para perguntas aumenta o engajamento.

■ **Antecipe o clímax:** Mencione desde o Slide 6 que a C4 vai surpreender — cria expectativa e mantém atenção até o Slide 8.